

Com certeza! Preparei um resumo detalhado e robusto, cobrindo os três tipos de bancos de dados não relacionais (NoSQL) abordados no material: Orientados a Documentos, Orientados a Grafos e RDF (Triplestores).

1. Bancos de Dados Orientados a Documentos (Document Stores)

Estes bancos armazenam dados como documentos estruturados, geralmente nos formatos JSON ou XML. Diferente dos bancos relacionais, eles são "schema-free" (sem esquema fixo), o que permite inserir novos campos sem a necessidade de alterar tabelas pré-existentes ou lidar com travas de chaves estrangeiras.
+1

Características Principais: Utilizam identificadores únicos universais (UUID) para cada documento e permitem redundância e inconsistência controlada, típicas do contexto NoSQL.

Arquitetura: Focam na escalabilidade horizontal, operando frequentemente em estruturas distribuídas de master (principal) e slaves (secundários).

Exemplos e Uso: O MongoDB é o exemplo mais proeminente, sendo multiplataforma e de alto desempenho. Outro exemplo é o CouchDB, que se destaca pela interface gráfica e pelo uso do Mango Query para filtragem.
+2

Vantagens e Cuidados: Oferecem alta disponibilidade e flexibilidade. Contudo, deve-se evitar documentos excessivamente grandes para não prejudicar a performance de recuperação de dados.
+1

2. Bancos de Dados Orientados a Grafos (Graph DBMS)

Baseados na teoria dos grafos, esses bancos representam dados por meio de nós (entidades) e arestas (relacionamentos), sendo ideais para representar conexões complexas e semânticas.
+1

Componentes:

Nós (Vértices): Contêm pares chave-valor com as informações da entidade.

Relacionamentos (Arestas): Conectam dois nós, possuindo direção e tipo.

Propriedades: Atributos aplicados tanto a nós quanto a relacionamentos.

Flexibilidade: Permitem a adição de novos tipos de vértices e arestas sem modificar um esquema rígido, superando a rigidez do modelo relacional.

Neo4j: É o principal banco desta categoria, implementado em Java e utilizando a linguagem de consulta Cypher. Ele permite operações CRUD completas (criar, recuperar, atualizar e deletar) de forma visual e intuitiva.
+2

Aplicações: São amplamente usados em redes sociais (seguidores, curtidas), sistemas de recomendação, logística e estudos de DNA.
+1

3. Bancos de Dados de RDF (Triplestores)
O foco aqui é a Web Semântica. O RDF (Resource Description Framework) é um modelo que busca dar significado aos dados para que máquinas possam "entendê-los" naturalmente.
+1

A Estrutura de Tripla: O armazenamento é baseado no conceito de Sujeito, Predicado e Objeto.

Sujeito: A entidade sobre a qual se afirma algo.

Predicado: A propriedade ou relação que liga o sujeito ao objeto.

Objeto: O recurso ou dado literal final.

Consulta e Padrões: A linguagem padrão de consulta é o SPARQL. Esses bancos podem ser classificados como tradicionais (um nó), distribuídos (clusters) ou em grafos (otimizados).
+1

Armazenamento: Pode ser Nativo (em memória, visando velocidade) ou Não Nativo (armazenado em SGBDs existentes para aproveitar recursos de segurança e transações consolidadas).
+1

Aplicabilidades: Usados para gerenciar metadados (como o Google faz em suas buscas), análise semântica na saúde, mineração de textos e integração de dados abertos (ex: DBPedia).
+2

Resumo Comparativo Rápido

Tipo de Banco	Unidade Básica	Linguagem Comum	Ponto Forte
Documentos	Documento (JSON/XML)	MapReduce / Query nativa	Flexibilidade e Escala Horizontal
Grafos	Nó e Aresta	Cypher	Relacionamentos Complexos
RDF	Tripla (S, P, O)	SPARQL	Semântica e Interoperabilidade Web

Resumo Comparativo Rápido			
Tipo de Banco	Unidade Básica	Linguagem Comum	Ponto Forte
Documentos	Documento (JSON/XML)	MapReduce / Query nativa	Flexibilidade e Escala Horizontal
Grafos	Nó e Aresta	Cypher	Relacionamentos Complexos
RDF	Tripla (S, P, O)	SPARQL	Semântica e Interoperabilidade Web